

2026 年（第 19 届）
中国大学生计算机设计大赛

大数据实践赛作品报告

作品编号：2026051504

作品名称：智策--企业运营分析与决策支持系统

填写日期：2026/4/23

目录

第 1 章作品概述 1

第 2 章问题分析 1

2.1 问题来源 1

2.2 现有解决方案 3

2.3 本作品要解决的痛点问题 5

2.4 解决问题的思路 7

第 3 章技术方案 15

3.5 关键技术与算法 17

第 4 章系统实现 19

第 5 章智能体使用情况 21

5.1 豆包部分： 21

5.2 Cursor 部分： 23

第 6 章测试分析 25

第 7 章作品总结 26

7.1 作品特色与创新点 26

7.2 应用推广 27

7.3 作品展望 27

参考文献 28

第 1 章作品概述

本作品为一套面向企业运营分析与决策支持的智能化系统，主要服务于企业经营状况评估、风险识别、趋势分析和辅助决策等应用场景。系统以企业基础信息、市场行情数据和财务报表数据为基础，结合大语言模型的自然语言理解与生成能力，实现了企业数据查询、运营指标分析、智能问答、可视化展示和自动报告生成等功能。

作品采用 Flask + MySQL + Tushare + 通义千问 + Bootstrap + ECharts 的技术架构，构建了“数据采集—数据缓存—指标分析—智能生成—前端展示”的完整业务闭环。系统能够对企业的盈利能力、偿债能力、成长能力和风险水平进行综合分析，并以图表和文字报告的形式直观呈现结果。同时，用户还可以通过自然语言方式提出问题，系统结合本地结构化数据自动生成分析结论和决策建议。

本作品的特点在于将企业结构化数据分析与大模型智能生成能力相结合，不仅能够展示原始数据，更能够形成面向实际业务场景的分析结果和辅助决策内容。相比传统的数据展示系统，本作品具有更强的智能化、交互性和实用性；相比单纯的大模型问答应用，本作品又具备真实数据支撑和较好的可解释性，能够为企业运营分析和管理决策提供有效支持。

第 2 章问题分析

2.1 问题来源

企业经营分析是现代企业管理的核心环节，其质量直接决定了管理层的决策科学性和企业的市场竞争力。然而，在当前数字化转型浪潮中，企业经营分析领域正面临着前所未有的挑战与机遇，这些挑战构成了本作品所要解决的核心问题的现实来源。

（1）数据爆炸与信息过载的时代背景

随着互联网、物联网和移动互联网的蓬勃发展，企业经营活动产生的数据量呈指数级增长。然而，数据量的激增并未自动带来洞察力的提升。相反，许多企业管理者和投研人员陷入了"数据丰富但信息贫乏"（Data-rich, Information-poor）的困境：他们拥有海量的原始数据，却缺乏有效的工具和方法将这些数据转化为可理解、可行动的商业洞察。传统的 Excel 表格和静态报表已无法应对如此复杂的数据环境，管理者需要在数十个 Sheet 之间切换、手动计算比率、绘制图表，效率极其低下且容易出错。

（2）人工智能技术的突破性进展

2022 年底以来，以 ChatGPT 为代表的大语言模型（Large Language Model, LLM）技术取得了突破性进展，展现出强大的自然语言理解、推理和生成能力。通义千问、文心一言、DeepSeek 等国产大模型相继问世，为企业经营分析领域带来了全新的技术可能性。

然而，大模型技术在企业级场景中的应用仍处于早期探索阶段，存在明显的"水土不服"现象。通用大模型虽然能够生成流畅的文本，但其知识来源于预训练语料，存在时效性滞后（无法获取最新财报数据）、领域专业性不足（对银行业特有的资本充足率、净息差等指标理解偏差）、结果不可验证（无法追溯数据来源，存在"一本正经地胡说八道"的风险）等严重缺陷。直接将通用大模型应用于企业经营分析，不仅无法提升决策质量，反而可能因错误信息导致决策失误。

（3）现有工具的碎片化与功能割裂

当前市场上存在大量企业经营分析相关的工具和平台，但它们普遍存在功能割裂的问题，无法形成从数据获取到决策输出的完整闭环：

数据终端类（如 Wind、同花顺 iFinD）：数据全面但使用门槛高，需要专业培训才能熟练操作；界面复杂，功能堆砌，非专业用户难以快速定位所需信息；价格昂贵，个人用户和小型企业难以承担。

可视化工具类（如 Tableau、Power BI）：图表制作能力强，但缺乏数据获取能力，需要用户自行准备数据源；不具备智能分析能力，无法自动生成解读文本。

大模型应用类（如各类 AI 聊天机器人）：交互自然但缺乏数据支撑，生成的分析结论空洞泛泛，无法与真实企业数据建立关联。

BI 报表类（如帆软 FineBI、永洪 BI）：侧重历史数据展示，缺乏前瞻性预测和智能建议能力；报表制作周期长，无法响应管理层的即时分析需求。

这种"工具孤岛"现象导致企业管理者和投研人员需要在多个系统之间频繁切换，手动整合信息，最终的分析报告质量高度依赖个人经验和能力，难以标准化和规模化。

（4）高校教学与实践的脱节

从教育视角来看，当前高校计算机、数据科学、金融科技等相关专业的教学存在

明显的理论与实践脱节问题。学生学习了数据库原理、机器学习、Web 开发等课程，却缺乏将所学知识整合应用于真实业务场景的综合实践机会。4C2026 大赛"大数据应用"主题赛的设立，正是为了推动学生将课堂所学与产业需求相结合，培养具备全栈能力和业务思维的新型人才。本作品的开发过程，也是团队将课程知识（数据库设计、Python 编程、前端开发、API 调用）与产业场景（企业经营分析）深度融合的探索实践。

综上所述，本作品的问题来源可以概括为：在数据爆炸与大模型技术突破的双重背景下，现有企业经营分析工具存在功能割裂、智能化不足、业务表达薄弱等缺陷，无法满足企业管理层和投研人员从"数据获取"到"决策支持"的完整需求，亟需一个集数据同步、智能分析、可视化展示、自动报告生成于一体的综合性智能分析平台。

2.2 现有解决方案

为了准确定位本作品的创新价值，团队对当前市场上主流的企业经营分析解决方案进行了系统调研和对比分析。竞品选取遵循"功能相近、场景相似"原则，涵盖数据终端、可视化工具、大模型应用、BI 报表四大类别。

2.2.1 竞品一：Wind 金融终端

产品概述：Wind（万得）是中国金融市场最主流的专业数据终端，提供覆盖股票、债券、基金、期货、外汇等全品类的金融数据，以及强大的分析工具和研报平台。

核心功能：

海量金融数据库查询与下载

Excel 插件支持数据自动更新

专业图表绘制与组合管理

研报发布与共享平台

优势分析：

数据覆盖全面，更新及时，准确性高

行业认可度高，是金融机构标配工具

功能成熟稳定，用户社区活跃

局限性分析：

使用门槛极高：界面复杂，功能模块超过 100 个，新用户需要数周培训才能熟练操作；专业术语密集，非金融背景用户难以入门

价格昂贵：单账号年费数万元，个人用户和小型企业难以承担

缺乏智能化能力：虽然数据全面，但系统不具备 AI 解读和智能建议功能，用户仍需自行分析数据、撰写结论

本地部署困难：采用 C/S 架构，必须安装客户端软件，无法快速部署和演示

交互体验陈旧：界面设计停留在 Windows 95 风格，与现代 Web 应用的交互体验差距明显

2.2.2 竞品二：Tableau / Power BI

产品概述：Tableau 和 Power BI 是全球最流行的商业智能（BI）可视化工具，帮助企业将数据转化为直观的图表和仪表板。

核心功能：

拖拽式图表制作

多数据源连接与整合

交互式仪表板设计

数据故事（Data Story）功能

优势分析：

可视化效果专业，图表类型丰富

交互体验流畅，支持钻取、筛选、联动等高级操作

社区生态成熟，学习资源丰富

局限性分析：

数据获取能力缺失：工具本身不提供数据源，需要用户自行准备 Excel、数据库或连接第三方 API

无智能分析能力：仅能展示数据，无法自动生成解读文本或管理建议

学习曲线陡峭：虽然比 Wind 简单，但要制作复杂的联动仪表板仍需数周学习

中文支持有限：Tableau 的中文文档和社区资源相对薄弱

企业级功能昂贵：Tableau Server 和 Power BI Pro 的授权费用较高

2.2.3 竞品三：各类通用大模型聊天应用

产品概述：以 ChatGPT、通义千问、文心一言等为代表的通用大模型聊天应用，用户可通过自然语言提问获取回答。

核心功能：

自然语言对话交互

通用知识问答

文本生成与润色

代码辅助编写

优势分析：

交互方式自然，无需学习复杂界面

知识覆盖面广，跨领域能力强

响应速度快，7×24 小时可用

局限性分析：

无实时数据接入：无法获取最新财报、行情数据，对企业分析的回答基于预训练知识，时效性严重滞后

结果不可验证：生成的分析结论无法追溯数据来源，存在"AI 幻觉"风险

领域专业性不足：对特定行业的财务指标（如银行业的资本充足率、净息差）理解可能偏离实际

输出格式不可控：回答格式随意，难以直接用于正式报告

无可视化能力：纯文本输出，无法生成图表

综合上述分析，现有解决方案可归纳为"数据强但智能弱"（Wind/iFinD）、"可视化强但数据弱"（Tableau/Power BI）、"交互强但数据虚"（通用大模型）三类，均无法同时满足"数据获取+智能分析+可视化展示+业务表达"的完整需求。本作品正是在这一市场空白中找到了明确的定位空间。

2.3 本作品要解决的痛点问题

基于 2.2 节对现有解决方案的系统分析，本作品聚焦以下四大核心痛点问题：

痛点一：数据获取与分析执行严重割裂

现有工具要么只提供数据（如 Wind），要么只提供分析能力（如 Tableau），用户需要在多个系统之间手动搬运数据、转换格式、整合分析。一个典型的投研分析工作流可能涉及：在 Wind 中下载数据→在 Excel 中清洗计算→在 Tableau 中绘制图表→在 Word 中撰写报告→在邮件中发送分享。这一流程耗时数小时甚至数天，且每个环节都可能引入错误。

本作品的解决思路：构建从数据同步到报告生成的端到端闭环，用户在同一平台内完成全部操作，数据流转自动化，分析过程可追溯。

痛点二：大模型应用缺乏真实数据支撑，"智能"沦为"智障"

当前大模型在企业分析场景中的应用普遍存在"空中楼阁"问题：模型能够生成看似专业的分析文本，但由于无法接入实时、真实、结构化的企业数据，其结论往往泛泛而谈、脱离实际。例如，当用户询问"平安银行当前风险水平如何"时，通用大模型可能基于 2023 年的预训练知识回答，完全忽略了 2025-2026 年的最新财务变化。

本作品的解决思路：采用 RAG（检索增强生成）架构，将本地 MySQL 数据库作为大模型的"外部知识库"，确保 AI 生成的每一条结论都有真实数据支撑，实现"数据驱动+模型增强"的双轮驱动。

痛点三：分析结果的技术语言与业务语言严重脱节

现有工具输出的分析结果往往充斥着专业术语和原始数据，非财务背景的管理层难以快速理解其业务含义。例如，"ROE 从 8.15%下降至 6.32%，净利率从 23.53%下降至 19.87%，资产负债率维持在 93.31%的高位"这样的技术表述，对于 CEO 或董事会成员而言，需要额外的解释才能转化为管理行动。

本作品的解决思路：在系统设计中嵌入"业务翻译层"，通过 Prompt 工程要求大模型将技术数据转化为业务语言，输出格式强制要求"结论→依据→行动建议"三段式结构，确保分析结果可直接用于管理决策。

痛点四：

面向普通用户的 AI 投研助手，最大的伦理风险是：用户易将 AI 输出误判为专业投资建议，因自身金融知识与风险识别能力不足，引发非理性投资行为。

本作品的解决思路：

本方案通过「散户友好的置信度四灯系统」，用交通灯式的直观分级，解决普通用户误将 AI 投研内容当作专业建议的伦理风险与信息可信度不透明问题，

实现 AI 幻觉对抗与用户风险保护的双重目标。

2.4 解决问题的思路

2.4.1 功能需求

基于上述痛点分析，本作品定义了以下核心功能需求：

（1）数据同步与管理工作台

支持通过企业代码（ts_code）或企业名称模糊搜索目标企业

支持一键同步企业基础信息、日线行情、每日指标、财务数据

支持增量同步，避免重复拉取已存在数据

支持同步状态实时监控和日志记录

（2）可视化分析中心

支持企业概况展示（基本信息、最新评分）

支持价格趋势分析（收盘价时间序列折线图）

支持估值与市值分析（PE/PB/总市值组合图表）

支持财务关键指标趋势分析（ROE、净利率、资产负债率、营收同比、净利同比多指标联动）

支持运营评分雷达图（盈利、偿债、成长、风险四维评分）

（3）智能问答工作台

支持企业代码和行业信息输入

支持自然语言问题输入（如"盈利能力如何""核心风险点是什么"）

支持三段式结构化回答（结论→依据→下一步行动建议）

支持推荐提问模板（企业诊断、趋势判断、管理建议）

（4）自动报告生成中心

支持企业代码和报告目标输入

支持自动生成结构化分析报告

报告包含结论摘要、多维诊断、行业对标、风险与机会、短中长期决策建议

五大章节

支持 Markdown 格式输出，便于二次编辑

（5）服务健康检查

支持 LLM 模型连接状态检测

支持 MySQL 数据库连接状态检测

支持系统整体状态汇总

2.4.2 性能需求

（1）响应时间

页面加载时间：≤2 秒（本地部署环境下）

数据同步时间：单企业全量同步≤30 秒，增量同步≤5 秒

智能问答生成时间：≤15 秒（含数据检索+模型推理）

报告生成时间：≤20 秒（含数据整合+模型生成）

（2）并发能力

单用户场景为主，暂不支持多用户并发（比赛演示场景）

数据库查询支持 1000 条记录以下毫秒级响应

（3）数据容量

支持全市场 A 股上市公司基础信息（约 5508 家）

支持单企业日线行情数据存储（上市至今，约 5000-10000 条记录）

支持单企业财务数据存储（季度/年度，约 40-80 条记录）

（4）可用性

本地部署后，已同步数据支持离线运行

演示场景下，网络中断不影响已缓存数据的分析展示

2.4.3 数据集规划

（1）数据来源

系统通过接入 Tushare 的结构化财经数据，结合本地 MySQL 缓存、指标计算、智能问答和自动报告生成，实现从数据接入到经营分析输出的完整流程。本项目的核心结构化数据来源于 Tushare Pro。

Tushare 是面向金融数据分析场景的数据接口服务平台，能够提供股票基础信

息、行情数据、估值指标、财务报表与财务指标等多类数据。本项目通过配置 `TUSHARE_TOKEN` 调用 Tushare Pro 接口，获取企业分析所需的数据。

项目通过 `backend/tushare_client.py` 中封装的方法访问 Tushare 数据接口。根据当前代码实现，项目实际使用了以下 7 个 Tushare 数据集：

1.`stock_basic`

作用： 获取股票/企业基础信息。

代码位置：

- `backend/tushare_client.py` → `fetch_stock_basic()`
- `backend/services/cache_sync.py` → `upsert_stock_basic()`

主要字段：

- `ts_code`：股票代码
- `symbol`：股票简称代码
- `name`：企业名称
- `area`：地域
- `industry`：行业
- `fullname`：企业全称
- `market`：市场类型
- `exchange`：交易所
- `list_status`：上市状态
- `list_date`：上市日期
- `delist_date`：退市日期
- `is_hs`：是否沪深港通标的

本地落表：

- `company_basic`
- `industry_stat`（由 `company_basic` 派生统计）

在系统中的用途：

- 企业搜索
- 企业基础画像展示

- 行业分类统计
- 其他数据同步前的底表准备

2. `daily`

作用： 获取股票日行情数据。

代码位置：

- `backend/tushare_client.py` → `fetch_daily()`
- `backend/services/cache_sync.py` → `sync_daily_price()`

主要字段：

- `ts_code`
- `trade_date`
- `open`
- `high`
- `low`
- `close`
- `pre_close`
- `change`
- `pct_chg`
- `vol`
- `amount`

本地落表：

- `daily_price`

在系统中的用途：

- 企业价格走势图
- 趋势分析
- 可视化分析页面数据支撑
- 问答与报告中的行情变化描述

3.`daily_basic`

作用： 获取股票日度基础指标与估值指标。

代码位置：

- `backend/tushare_client.py` → `fetch_daily_basic()`
- `backend/services/cache_sync.py` → `sync_daily_basic()`

主要字段：

- `ts_code`
- `trade_date`
- `turnover_rate`
- `turnover_rate_f`
- `volume_ratio`
- `pe`
- `pe_ttm`
- `pb`
- `ps`
- `ps_ttm`
- `dv_ratio`
- `dv_ttm`
- `total_share`
- `float_share`
- `free_share`
- `total_mv`
- `circ_mv`

本地落表：

- `daily_basic`

在系统中的用途：

- 估值分析
- 市值分析
- 交易活跃度分析
- 图表展示与报告生成

4.`fina_indicator`

作用： 获取企业财务指标数据。

代码位置：

- `backend/tushare_client.py` → `fetch_fina_indicator()`
- `backend/services/cache_sync.py` → `sync_financial_tables()`

主要字段：

- `ts_code`
- `ann_date`
- `end_date`
- `roe`
- `roa`
- `netprofit_margin`
- `grossprofit_margin`
- `debt_to_assets`
- `current_ratio`
- `quick_ratio`
- `op_income_yoy`
- `netprofit_yoy`
- `eps`
- `bps`
- `ocf_to_or`

本地落表：

- `fina_indicator`

在系统中的用途：

- 盈利能力分析
- 偿债能力分析
- 成长能力分析
- 风险指标构建
- 企业运营评分计算

5.`income`

作用： 获取利润表关键数据。

代码位置：

- `backend/tushare_client.py` → `fetch_income()`

- `backend/services/cache_sync.py` → `sync_financial_tables()`

主要字段：

- `ts_code`
- `ann_date`
- `end_date`
- `revenue`
- `n_income`
- `operate_profit`
- `total_profit`

本地落表：

- `financial_income`

在系统中的用途：

- 收入分析
- 净利润分析
- 经营利润分析
- 企业成长趋势判断

6. `balancesheet`

作用： 获取资产负债表关键数据。

代码位置：

- `backend/tushare_client.py` → `fetch_balancesheet()`
- `backend/services/cache_sync.py` → `sync_financial_tables()`

主要字段：

- `ts_code`
- `ann_date`
- `end_date`
- `total_assets`
- `total_liab`
- `total_hldr_eqy_exc_min_int`
- `inventories`
- `accounts_receiv`

- `monetary_cap`

本地落表：

- `financial_balancesheet`

在系统中的用途：

- 资产规模分析
- 负债结构分析
- 流动性判断
- 风险识别

7. `cashflow`

作用： 获取现金流量表关键数据。

代码位置：

- `backend/tushare_client.py` → `fetch_cashflow()`
- `backend/services/cache_sync.py` → `sync_financial_tables()`

主要字段：

- `ts_code`
- `ann_date`
- `end_date`
- `n_cashflow_act`
- `n_cashflow_inv_act`
- `n_cash_flows_fnc_act`
- `free_cashflow`

本地落表：

- `financial_cashflow`

在系统中的用途：

- 经营现金流分析
- 投资与筹资活动分析
- 自由现金流判断
- 企业稳健性评估

（2）数据格式

所有数据以结构化表格形式存储于 MySQL 数据库，核心表结构如下：

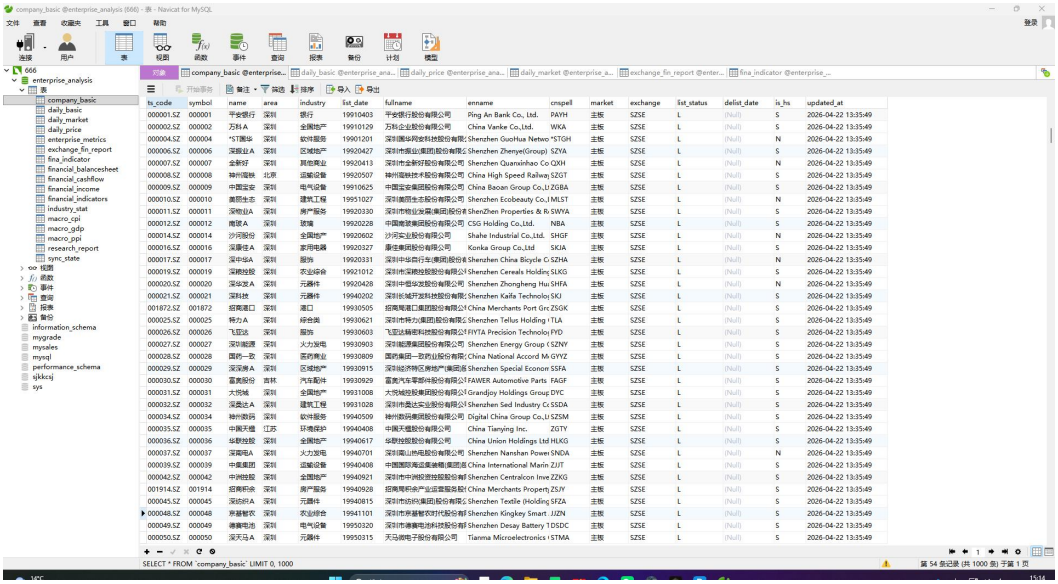


图 2-1 数据结构

第 3 章技术方案

3.1 总体技术方案

本系统面向企业运营分析与决策支持场景，采用“数据采集—数据缓存与治理—指标分析—智能问答与报告生成—可视化展示”的总体技术路线。系统以 Flask 为后端框架，以 MySQL 为本地数据存储底座，以 Tushare 为企业与金融数据来源，以通义千问大模型为智能分析引擎，并结合 Bootstrap 和 ECharts 实现前

3.2 端交互与图表展示

系统的核心思路是：先将企业基础信息、行情数据、估值数据和财务报表数据采集并缓存到本地数据库，再基于这些结构化数据计算企业盈利、偿债、成长、风险等多维指标，最后将关键数据和分析结果作为上下文输入大模型，生成智能问答结果和自动分析报告。这样既提高了分析结果的准确性和可解释性，也增强了系统的实用性。

3.3 技术路线框架图

数据源（Tushare、财报摘要、研报摘要）

|

▼

数据采集与清洗

（Pandas 处理、缺失值修正、格式统一）

|

▼

本地缓存与存储

（MySQL、增量同步、去重入库）

|

▼

指标分析与建模

（盈利、偿债、成长、风险评分）

|

▼

大模型智能分析

（通义千问问答、报告生成）

|

▼

前端展示与交互

（Flask + Bootstrap + ECharts）

3.4 分模块技术说明

3.4.1 数据采集模块

系统通过 Tushare 接口获取企业基础信息、日行情、日度估值指标和财务报表数据，包括 ROE、净利率、资产负债率、营收同比、净利润同比等关键指标。该模块解决了企业运营分析中数据来源分散的问题，为后续分析提供基础数据支持。

3.4.2 数据缓存与治理模块

为避免重复调用外部接口、提高系统运行效率，系统采用 MySQL 进行本地缓存，并设计了增量同步机制。系统记录每类数据的最新同步日期，只拉取新增数据，同时通过主键去重和 ON DUPLICATE KEY UPDATE 实现幂等更新。此外，系统还对 NaN、Inf 和缺失字段进行统一处理，提高了数据入库的稳定性。

3.4.3 指标分析模块

系统基于财务指标构建企业多维分析模型，从盈利能力、偿债能力、成长能力和风险水平四个维度进行综合评价。具体方法是：选取关键指标后，与同一行业、同一报表期的企业样本进行对比，再通过 Min-Max 归一化映射为 0–100 分，形成企业综合评分。该方法将复杂财务数据转换为可比较、可解释的诊断结果。

3.4.4 智能问答与报告生成模块

系统接入通义千问大模型，通过 DashScope 接口实现企业问答和自动分析报告生成。与普通聊天式调用不同，系统先从数据库中提取企业基础信息、最新财务指标、多维评分结果以及财报/研报摘要，再将这些结构化信息作为上下文输入模型，从而提高回答的针对性和可靠性。系统同时通过提示词约束模型输出结构，要求其明确给出结论、依据和建议。

3.4.5 可视化展示模块

系统前端采用 Bootstrap 实现响应式页面布局，采用 ECharts 展示价格趋势、估值变化、市值变化及财务指标趋势。通过图表和页面交互，用户可以更直观地理解企业运营状态及分析结果。

3.5 关键技术与算法

本系统主要采用了以下技术与方法：

Flask Web 框架：用于实现页面服务与后端 API；

MySQL 数据库：用于结构化数据存储与缓存管理；

Tushare 数据接口：用于企业与金融数据采集；

Pandas / NumPy：用于数据清洗与格式转换；

Min-Max 归一化算法：用于企业多维指标评分；

通义千问大模型：用于智能问答与自动报告生成；

Prompt Engineering：用于约束模型输出内容和格式；

ECharts 可视化技术：用于展示趋势与分析结果。

3.6 解决问题的思路

本系统重点解决了以下几个问题：

数据分散问题：通过统一采集和本地缓存，实现多源企业数据整合；

分析难度高问题：通过多维指标评分，将复杂财务数据转化为直观结果；

大模型回答空泛问题：通过结构化上下文注入，提高回答的准确性和可解释性；

结果展示不直观问题：通过图表和报告生成，提高分析结果的可读性和决策支持能力。

3.7 创新点说明

3.7.1 原创工作

构建了“结构化数据分析 + 大模型生成”的协同分析框架；

设计了适用于本项目场景的企业多维运营评分方法；

实现了面向企业分析场景的本地缓存与增量同步机制；

将企业基础信息、财务数据、评分结果和摘要信息融合为大模型上下文，提升了智能分析效果。解决了智能伦理相关问题，提高了智能的准确性

3.7.2 非原创工作

Flask、MySQL、Tushare、通义千问、Bootstrap、ECharts 等均为成熟通用技术，本系统主要是在这些现有技术基础上进行集成与场景化应用。

3.8 可改进方向

后续可进一步从以下方面优化：

将当前评分模型升级为加权评分或机器学习模型；

引入向量检索技术，增强财报、研报等文本资料的检索能力；

增加更多风险识别指标，如波动率、异常值检测和舆情分析；

优化大模型输出的可解释性和证据引用能力。

3.9 参考文献

[1] Brown T B, et al. Language Models are Few-Shot Learners[J]. NeurIPS, 2020.

[2] Lewis P, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[J]. NeurIPS, 2020.

[3] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications[M]. Springer, 1981.

[4] Tushare Pro 官方文档：https://tushare.pro

[5] Flask 官方文档：https://flask.palletsprojects.com

[6] Apache ECharts 官方文档：https://echarts.apache.org

第 4 章系统实现

本系统从工程实现角度出发，围绕企业运营分析与决策支持需求，完成了数据采集、数据存储、指标分析、智能问答、报告生成和前端展示等功能模块的开发。系统采用 Flask 作为后端框架，MySQL 作为本地数据库，Tushare 作为主要数据来源，通义千问大模型作为智能分析引擎，并结合 Bootstrap 和 ECharts 实现网页界面与可视化展示，形成了一个可本地部署运行的轻量化分析系统。

在软件设计实现方面，系统采用模块化结构，主要包括数据采集模块、数据缓存模块、指标分析模块、智能问答与报告生成模块以及前端展示模块。后端负责处理用户请求、调度数据同步、完成指标计算并调用大模型接口；前端负责企业查询、问答交互、图表展示和报告查看。这样的设计提高了系统的可维护性，也便于后续功能扩展。

在用户界面实现方面，系统设计了首页、企业查询页、智能问答页、分析看板页和报告生成页。用户可以通过网页完成企业检索、数据同步、问题输入、图表查看和报告生成等操作。界面采用响应式设计，交互逻辑清晰，能够较好满足展示和使用需求。

在数据来源方面，系统主要通过 Tushare 接口获取企业基础信息、股票行情、估值指标和财务报表数据，同时预留了研报摘要和财报摘要等扩展数据表，用于

增强分析结果。为提高系统效率，系统没有采用每次实时调用接口的方式，而是将获取的数据缓存到 MySQL 中，并通过同步状态表记录最新同步时间，实现增量更新。这一改进减少了重复请求，提高了系统响应速度和运行稳定性。

在数据训练方面，系统没有重新训练新的大模型，而是采用“预训练大模型 + 结构化上下文增强”的方式实现智能分析。具体来说，系统先从数据库中提取企业基础信息、财务数据、多维评分结果和相关摘要信息，再将这些内容作为上下文输入通义千问模型，通过提示词约束其输出企业分析结论、依据和建议。这样能够提高问答和报告生成的针对性与可解释性。

在改进过程方面，系统经历了从“直接接口调用”到“本地缓存与增量同步”、从“原始数据展示”到“多维评分分析”、从“普通聊天问答”到“结构化上下文增强问答”的逐步优化过程。其中，最主要的技术增量包括：一是增加了本地数据库缓存和增量同步机制，提高了数据处理效率；二是增加了盈利、偿债、成长、风险四维评分功能，提高了分析结果的直观性；三是增加了企业上下文构造功能，使大模型输出更加贴合实际业务数据；四是将报告生成改为异步处理，提高了用户体验。

在系统部署方面，系统支持本地部署运行。部署时需要安装 Python、MySQL，并配置 Tushare Token 和 DashScope API Key。之后通过执行数据库初始化脚本、安装依赖包并运行启动脚本，即可在浏览器中访问系统。该部署方式简单易行，适合项目展示、测试和后续扩展。

在实现过程中，系统也遇到了一些问题。例如，外部接口返回数据存在空值、缺失字段和重复数据，系统通过数据清洗、字段补齐和幂等更新解决了这些问题；大模型输出有时不够稳定，系统通过结构化上下文输入和提示词约束提高了结果质量；报告生成耗时较长，系统通过异步任务和状态轮询方式改善了交互体验。

总体来看，本系统完成了从数据获取、分析建模到智能生成和可视化展示的完整实现，具备较好的工程可行性和应用价值。

第 5 章智能体使用情况

5.1 豆包部分：

账号	注册地址	关键操作	用途
阿里云百炼	https://bailian.console.aliyun.com/	获取 DASHSCOPE_API_KEY，开通 qwen3.6-flash 模型	调用最新大模型（免费额度 100 万 token，足
Tushare	https://tushare.pro/	完善个人信息得 120 基础积分，获取 API Token	获取结构化财务 / 行情 / 宏观数据
Git	https://git-scm.com/	安装客户端，配置用户名邮箱	代码版本控制

图5-1初步流程的建立

图 5-1 展示了豆包推荐初步的关键信息获取。

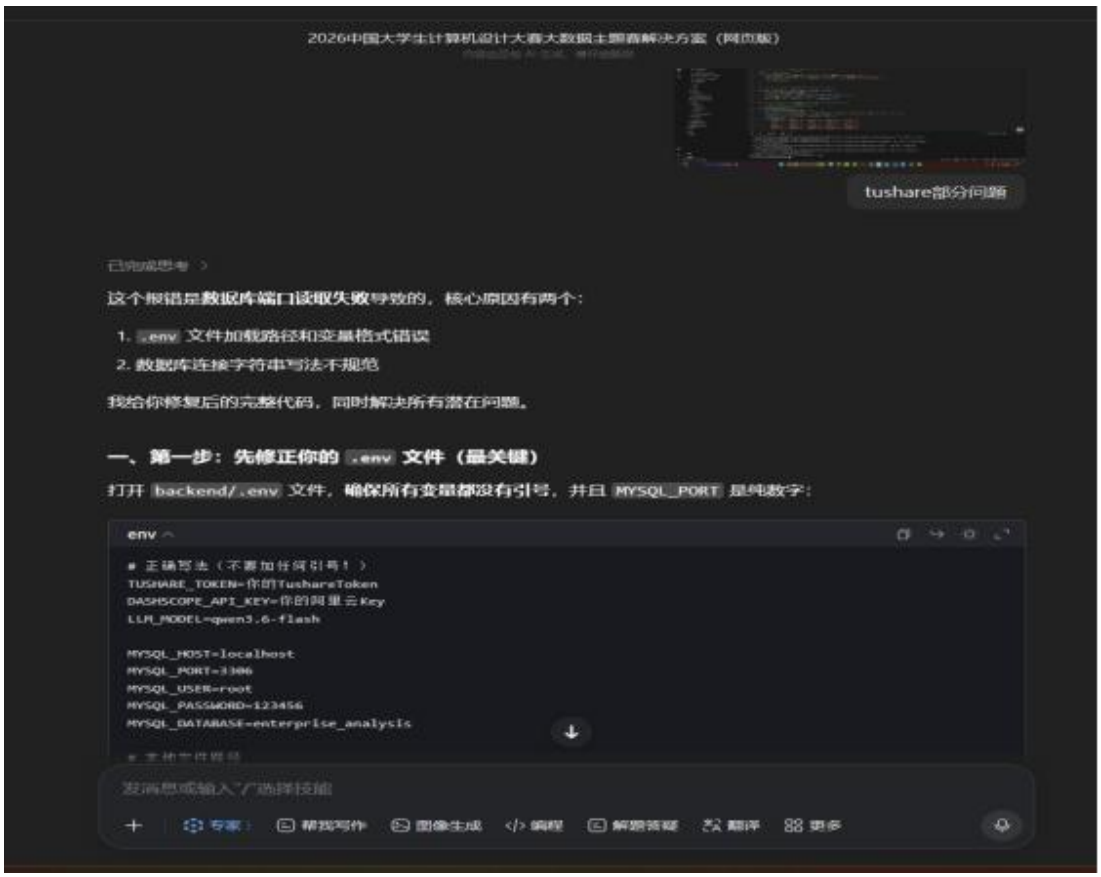


图5-2数据库连接修复

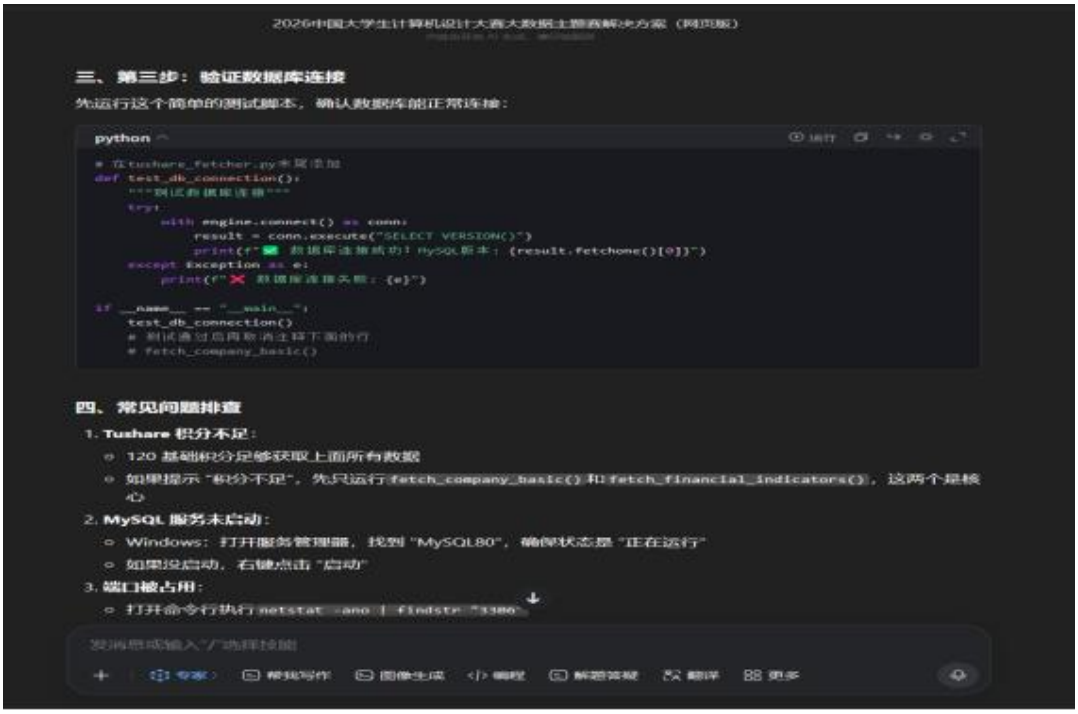


图5-3数据库修复

图 5-2 和图 5-3 展示了在豆包的指引下修复数据库连接排除各种问题。



图5-4代码细节修复

图 5-4 展示了豆包修复代码里的细节部分及黄色报警部分。



图5-5模型下载帮助解决

图 5-5 展现了模型下载遇到的问题以及豆包智能体的解决方案。

5.2 Cursor 部分：

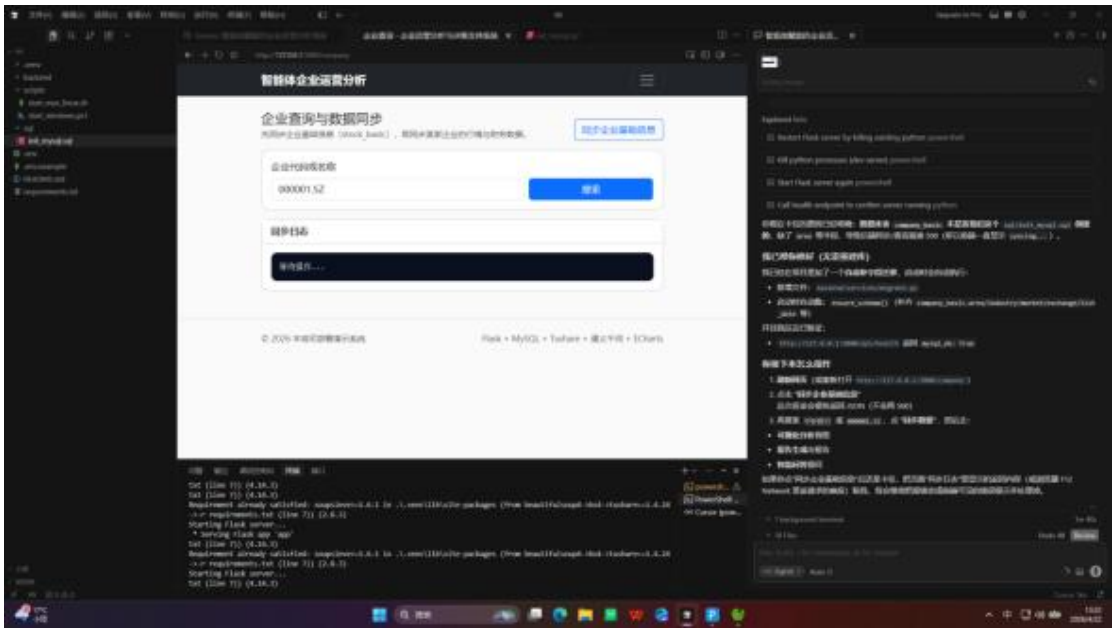


图5-6 cursor代码缺少字段解决

图 5-6 展示了运用 cursor 解决了代码缺少字段边运行边看边修改。

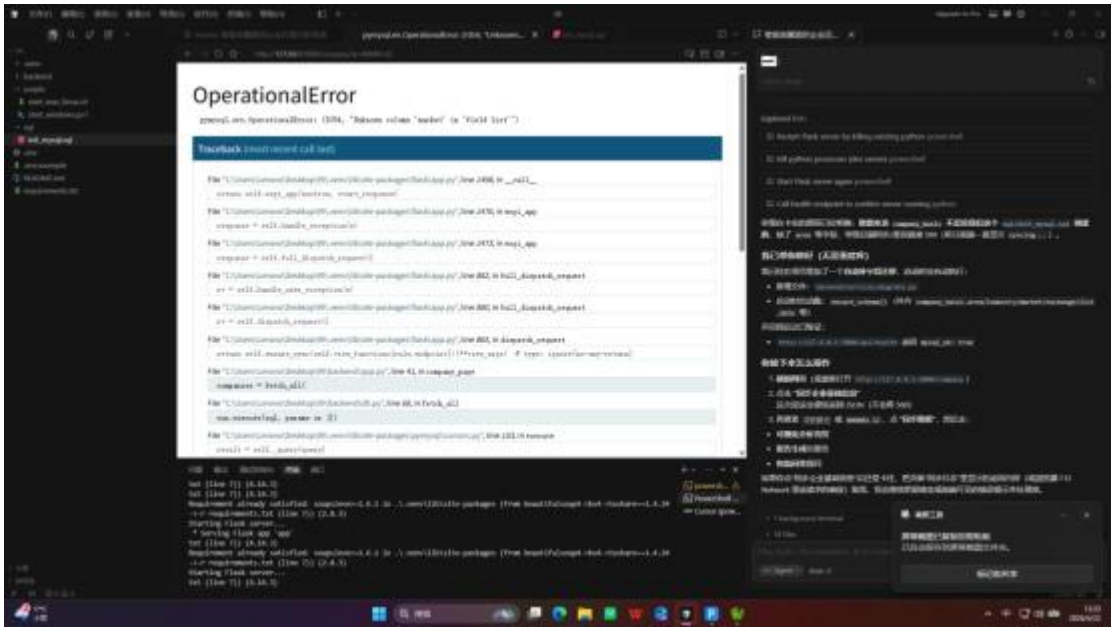


图5-7添加自动补字段迁徙

图 5-7 展示了添加自动补字段迁移，解决返回 500.

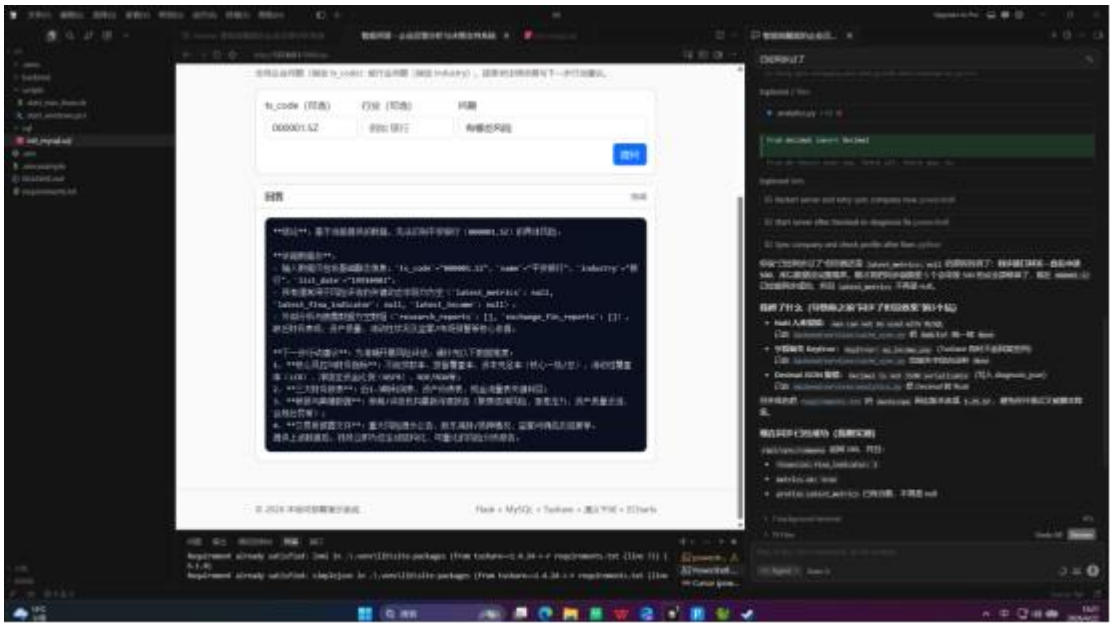


图5-8修复数据未同步

图 5-8 展示了使用 cursor 来修复数据未同步导致的数据无法提取。

以上是部分智能体协助展示.

第 6 章测试分析

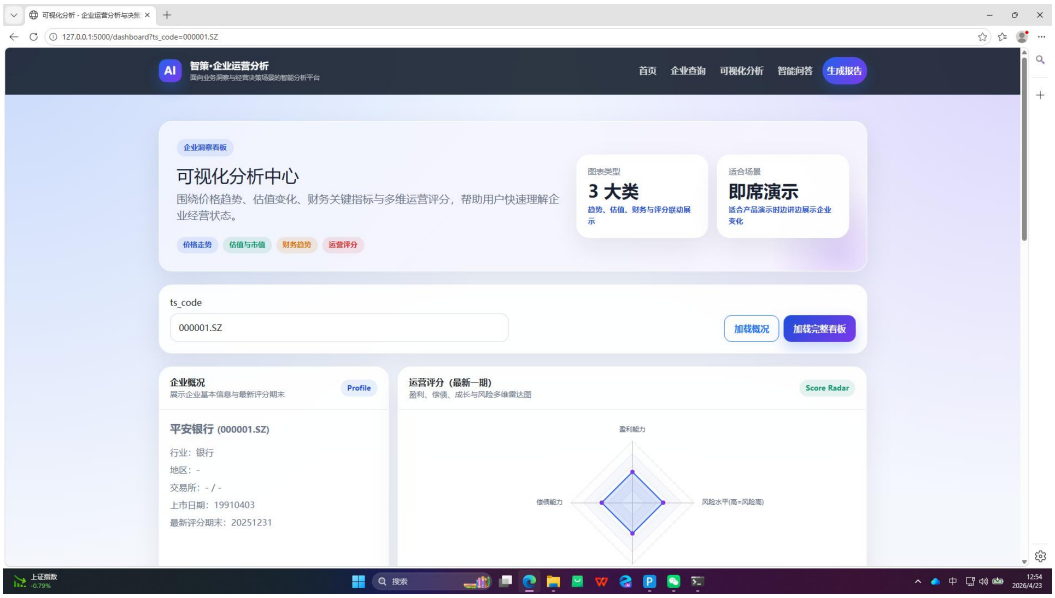


图6-1项目页面

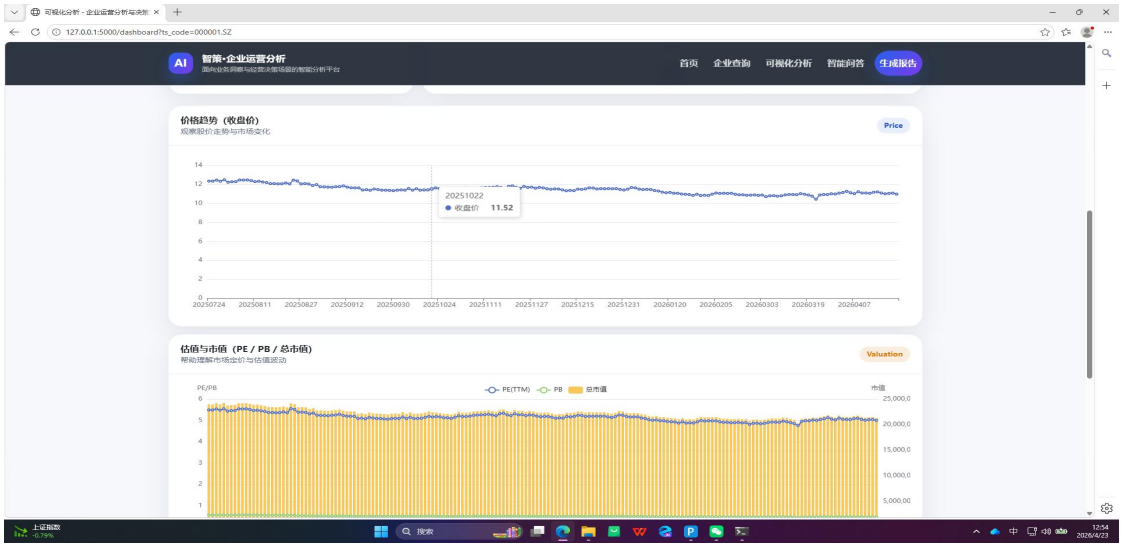


图6-2系统数据展示



图6-3九方智投数据

上述 3 图展现了 2025.10.22 日的平安银行收盘价该系统与九方智投都是 11.52.数据可靠来源真实，与上海证券交易所，深圳证券交易所，北京证券交易所，香港证券交易所，数据相同。该系统每次使用时更新具有有效性，稳定性，可靠性

第 7 章作品总结

7.1 作品特色与创新点

本作品面向企业运营分析与决策支持场景，具有数据整合、智能分析和可视化展示一体化的特点。系统能够将企业基础信息、行情数据、财务数据等多源信息统一采集并存储到本地数据库，在此基础上完成企业盈利、偿债、成长和风险等多维度分析，并通过图表、问答和自动报告等形式直观呈现结果。

本作品的特色主要体现在以下几个方面：一是实现了企业数据采集、分析计算、智能问答和报告生成的完整闭环；二是支持自然语言交互，用户可以直接通过提问获取企业分析结论和建议；三是结合图表展示与文字说明，提高了分析结果的可读性和实用性；四是支持本地部署，便于运行、演示和后续扩展。

本作品的创新点主要体现在：一是将结构化企业数据分析与大语言模型生成能力结合起来，实现了“数据驱动分析 + 智能生成解释”的应用模式；二是构建了企业盈利、偿债、成长、风险四维分析方法，使复杂财务数据能够以更直观的方式展现；三是通过本地缓存和增量同步机制，提高了系统数据处理效率和运行稳定性；四是将企业财务数据、分析结果和摘要信息融合后输入模型，增强了问答和报告生成的针对性与可信度。

7.2 应用推广

本作品面向企业运营分析、管理决策和数据服务等应用场景，具有较好的推广价值。系统能够为企业管理人员、投资分析人员以及相关研究人员提供企业经营状况分析、风险识别、趋势判断和辅助决策支持，具有较强的实用性。

在推广应用方面，本作品可应用于企业经营分析、行业研究、投资辅助判断以及教学实践等场景。通过接入企业基础数据、财务数据和市场数据，系统能够快速生成分析结果、可视化图表和智能报告，帮助用户提高分析效率和决策水平。

同时，本作品采用本地部署方式，技术实现较为轻量，部署和使用成本较低，便于在学校、企业和研究机构中进行演示、试用和进一步推广。后续还可以结合更多数据源和业务需求，扩展到更丰富的企业分析与智能决策服务场景。

7.3 作品展望

未来，本作品将继续围绕企业运营分析与决策支持需求进行优化和扩展。一方面，系统可接入更多类型的数据源，如行业数据、舆情数据和公告数据，进一步提升分析结果的全面性和准确性；另一方面，可继续优化企业多维评分模型和大模型问答能力，提高系统的智能化水平和分析深度。

在应用层面，作品未来可拓展到企业管理分析、行业研究、投资辅助决策和教学实践等更多场景，并逐步提升系统的稳定性、交互性和可视化效果。后续还可结合云端部署、移动端适配和多用户协同等功能，增强系统的实际应用价值和推广能力。

参考文献

[1] Brown T B, et al. Language Models are Few-Shot Learners[J]. NeurIPS, 2020.

[2] Lewis P, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[J]. NeurIPS, 2020.

[3] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications[M]. Springer, 1981.

[4] Tushare Pro 官方文档：https://tushare.pro

[5] Flask 官方文档：https://flask.palletsprojects.com

[6] Apache ECharts 官方文档：https://echarts.apache.org